

Diccionario de Datos

Sistema de Control de Acceso

• 2026 •

Descripción del sistema

Este documento describe el modelo de datos del sistema de control de acceso diseñado para gestionar la seguridad de todas las aplicaciones informáticas de la empresa. El sistema divide las aplicaciones en subsistemas funcionales especializados y controla el acceso mediante perfiles de usuario, ventanas, controles y acciones.

Leyenda de restricciones

PK	Clave primaria (Primary Key). Identifica de forma única cada fila.
FK	Clave foránea (Foreign Key). Referencia a la clave primaria de otra tabla.
NN	Not Null. El campo es obligatorio y no puede ser nulo.

Tablas del modelo

Usuarios

Almacena la información de los usuarios que tienen acceso al sistema. Cada usuario se identifica por su DNI y puede tener uno o más perfiles de acceso asignados.

Columnas

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
DNI	int	PK NN	Identificador único del usuario (Documento Nacional de Identidad). Clave primaria.
Nombre	varchar(255)	NN	Nombre completo del usuario.
Telefono	int	NN	Número de teléfono de contacto del usuario.
Terminales	varchar(255)	NN	Terminales o equipos en los que trabaja el usuario.

Relaciones

→ Tiene uno o más perfiles de acceso a través de la tabla Usuarios_PerfilesDeAcceso.

PerfilesDeAcceso

Define los perfiles de acceso del sistema. Un perfil es la unidad básica que controla el acceso a los subsistemas. Cada usuario debe tener al menos un perfil.

Columnas

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
CodigoPerfil	int	PK NN	Identificador único del perfil de acceso. Clave primaria.
Descripcion	varchar(255)	NN	Descripción del perfil de acceso.

Relaciones

- Asignado a usuarios a través de la tabla Usuarios_PerfilesDeAcceso.
- Da acceso a subsistemas a través de la tabla PerfilesDeAcceso_Subsisistemas.

Usuarios_PerfilesDeAcceso

Tabla de intersección que implementa la relación muchos a muchos entre Usuarios y PerfilesDeAcceso. Registra qué perfiles tiene asignado cada usuario.

Columnas

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
UsuariosDNI	int	PK FK NN	Referencia al DNI del usuario. Clave primaria compuesta. FK → Usuarios(DNI).
PerfilesDeAccesoCodigoPerfil	int	PK FK NN	Referencia al código del perfil de acceso. Clave primaria compuesta. FK → PerfilesDeAcceso(CodigoPerfil).

Relaciones

- FK → Usuarios(DNI)
- FK → PerfilesDeAcceso(CodigoPerfil)

Subsistemas

Representa las divisiones funcionales especializadas de las aplicaciones de la empresa. Cada subsistema está asociado a una ventana principal en la que opera.

Columnas

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
CodigoSubsistema	int	PK NN	Identificador único del subsistema. Clave primaria.
Descripcion	varchar (255)	NN	Descripción del subsistema.
VentanasCodigoVentana	int	FK NN	Ventana principal en la que trabaja el subsistema. FK → Ventanas(CodigoVentana).

Relaciones

- FK → Ventanas(CodigoVentana)
- Accedido por perfiles a través de la tabla PerfilesDeAcceso_Subistemas.

PerfilesDeAcceso_Subistemas

Tabla de intersección que implementa la relación muchos a muchos entre PerfilesDeAcceso y Subsistemas. Define a qué subsistemas permite acceder cada perfil.

Columnas

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
PerfilesDeAccesoCodigoPerfil	int	PK FK NN	Referencia al código del perfil. Clave primaria compuesta. FK → PerfilesDeAcceso(CodigoPerfil).
SubistemasCodigoSubsistema	int	PK FK NN	Referencia al código del subsistema. Clave primaria compuesta. FK → Subsistemas(CodigoSubsistema).

Relaciones

- FK → PerfilesDeAcceso(CodigoPerfil)
- FK → Subsistemas(CodigoSubsistema)

Ventanas

Representa las interfaces visuales del sistema. Cada ventana está compuesta por controles y debe tener al menos uno que permita cerrarla.

Columnas

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
CodigoVentana	int	PK NN	Identificador único de la ventana. Clave primaria.
Descripcion	varchar(255)	NN	Descripción de la ventana.

Relaciones

- Tiene controles a través de la tabla Controles_Ventanas.
- Puede ser invocada por acciones de tipo Llamada.
- Es utilizada como ventana principal por subsistemas.

Controles

Representa los elementos de interfaz de usuario (UI) que conforman las ventanas. Pueden ser de dos tipos: Botones o ItemsMenu. Todo control ejecuta al menos una acción.

Columnas

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
CodigoControl	int	PK NN	Identificador único del control. Clave primaria.
Descripcion	varchar(255)	NN	Descripción del control.
AccionesCodigoAccion	int	FK NN	Acción que ejecuta este control al ser activado. FK → Acciones(CodigoAccion).

Relaciones

- FK → Acciones(CodigoAccion)
- Pertenece a ventanas a través de la tabla Controles_Ventanas.
- Especializado en las subentidades Botones o ItemsMenu (relación IS-A).

Controles_Ventanas

Tabla de intersección que implementa la relación muchos a muchos entre Controles y Ventanas. Un control puede aparecer en múltiples ventanas y una ventana puede tener múltiples controles.

Columnas

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
ControlesCodigoControl	int	PK FK NN	Referencia al código del control. Clave primaria compuesta. FK → Controles(CodigoControl).
VentanasCodigoVentana	int	PK FK NN	Referencia al código de la ventana. Clave primaria compuesta. FK → Ventanas(CodigoVentana).

Relaciones

- FK → Controles(CodigoControl)
- FK → Ventanas(CodigoVentana)

Botones

Subentidad de Controles (relación IS-A). Representa controles de tipo botón, que pueden mostrar un ícono de forma opcional.

Columnas

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
ControlesCodigoControl	int	PK FK NN	Hereda el identificador de Controles. Clave primaria. FK → Controles(CodigoControl).
NombreIcono	varchar(255)	—	Nombre del ícono que opcionalmente se mostrará en el botón. Puede ser nulo.

Relaciones

- FK → Controles(CodigoControl) — relación de herencia IS-A.

ItemsMenu

Subentidad de Controles (relación IS-A). Representa controles de tipo ítem de menú. Soporta jerarquía de menús mediante una relación auto-referencial. Un ítem no puede depender de más de un ítem padre.

Columnas

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
ControlesCodigoControl	int	PK FK NN	Hereda el identificador de Controles. Clave primaria. FK → Controles(CodigoControl).
TextoEnPantalla	varchar(255)	NN	Texto que se muestra en pantalla para este ítem de menú. Obligatorio.
ItemsMenuControlesCodigoControl	int	FK	Referencia al ítem de menú padre para soportar jerarquía. Puede ser nulo (ítem raíz). FK → ItemsMenu(ControlesCodigoControl).

Relaciones

- FK → Controles(CodigoControl) — relación de herencia IS-A.
- FK auto-referencial → ItemsMenu(ControlesCodigoControl) para estructura jerárquica de menús.

Acciones

Representa las operaciones que se ejecutan al activar un control. Toda acción requiere al menos un control que pueda ejecutarla. Pueden ser de tipo Funcion o Llamada.

Columnas

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
CodigoAccion	int	PK NN	Identificador único de la acción. Clave primaria.
Descripcion	varchar(255)	NN	Descripción de la acción.

Relaciones

- Ejecutada por controles a través de Controles(AccionesCodigoAccion).
- Especializada en las subentidades Funciones o Llamadas (relación IS-A).

Funciones

Subentidad de Acciones (relación IS-A). Representa acciones que ejecutan una función interna del propio entorno de ejecución.

Columnas

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
AccionesCodigoAccion	int	PK FK NN	Hereda el identificador de Acciones. Clave primaria. FK → Acciones(CodigoAccion).
NombreFuncion	varchar(255)	NN	Nombre de la función interna del entorno que se ejecuta.

Relaciones

→ FK → Acciones(CodigoAccion) — relación de herencia IS-A.

Llamadas

Subentidad de Acciones (relación IS-A). Representa acciones que invocan una ventana del sistema.

Columnas

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
AccionesCodigoAccion	int	PK FK NN	Hereda el identificador de Acciones. Clave primaria. FK → Acciones(CodigoAccion).
VentanasCodigoVentana	int	FK NN	Ventana que esta acción invoca al ejecutarse. FK → Ventanas(CodigoVentana).

Relaciones

→ FK → Acciones(CodigoAccion) — relación de herencia IS-A.

→ FK → Ventanas(CodigoVentana)

LogsUsuarios

Registra el historial de acciones realizadas sobre los usuarios del sistema. Permite auditar eventos como creación, modificación o eliminación de usuarios, guardando quién fue afectado, qué acción se realizó y cuándo.

Columnas

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
IdLog	int	PK NN	Identificador único del registro de log. Clave primaria.
UsuarioAfectado	int	FK NN	Referencia al DNI del usuario sobre el que se realizó la acción. FK → Usuarios(DNI).
Accion	varchar(20)	NN	Tipo de acción registrada (por ejemplo: INSERT, UPDATE, DELETE).
Descripcion	varchar(255)	NN	Descripción detallada del evento registrado.
Fecha	datetime	NN	Fecha y hora en que se realizó la acción.

Relaciones

→ FK → Usuarios(DNI) — registra acciones sobre un usuario específico.

LogsVentanas

Registra el historial de eventos ocurridos sobre las ventanas del sistema. Permite auditar cambios o accesos a ventanas, guardando cuál fue afectada, el tipo de acción y la fecha del evento.

Columnas

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
IdLog	int	PK NN	Identificador único del registro de log. Clave primaria.
VentanaAfectada	int	FK NN	Referencia al código de la ventana sobre la que se realizó la acción. FK → Ventanas(CodigoVentana).
Accion	varchar(20)	NN	Tipo de acción registrada (por ejemplo: INSERT, UPDATE, DELETE).
Descripcion	varchar(255)	NN	Descripción detallada del evento registrado.
Fecha	datetime	NN	Fecha y hora en que se realizó la acción.

Relaciones

→ FK → Ventanas(CodigoVentana) — registra eventos sobre una ventana específica.

LogsPerfiles

Audita los cambios realizados sobre los perfiles de acceso del sistema. Permite rastrear modificaciones a los perfiles, guardando cuál fue afectado, el tipo de cambio realizado y cuándo ocurrió.

Columnas

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
IdLog	int	PK NN	Identificador único del registro de log. Clave primaria.
PerfilAfectado	int	FK NN	Referencia al código del perfil de acceso sobre el que se realizó la acción. FK → PerfilesDeAcceso(CodigoPerfil).
Accion	varchar(20)	NN	Tipo de acción registrada (por ejemplo: INSERT, UPDATE, DELETE).
Descripcion	varchar(255)	NN	Descripción detallada del evento registrado.
Fecha	datetime	NN	Fecha y hora en que se realizó la acción.

Relaciones

→ FK → PerfilesDeAcceso(CodigoPerfil) — audita cambios sobre un perfil de acceso específico.